

TRAVAUX PRATIQUES

Titration par oxydoréduction des ions Fe^{2+} présents dans le sel de Mohr

➤ Objectif

Effectuer un titrage colorimétrique et un titrage potentiométrique pour déterminer la concentration inconnue d'une solution de sel de Mohr.

Déterminer les potentiels d'électrode standard de deux couples d'oxydoréduction.

➤ Matériel

• solution de sel de Mohr $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ de concentration c_1 inconnue • solution de sulfate de cérium $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$: $c_2 = 2,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ $u(c_2) = 0,02 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ • Indicateur coloré : orthophénanthroline • 1 pipette jaugée 50 mL	• 1 erlenmeyer • Béchers • 1 burette graduée 25 mL • Électrode de platine • Électrode au calomel saturé • Agitateur magnétique • Multimètre
--	---

➤ Logiciels

• Tableur : Graphe 2D	• Éditeur de texte : Writer
-----------------------	-----------------------------

➤ Ressources

Chapitre CTM4 : Oxydoréduction en solution aqueuse
Livret de TP : Matériel et logiciel du laboratoire de Chimie

➤ Documentation

Document 1 : Précautions de manipulation
☛* Les solutions aqueuses de sel de Mohr et de sulfate de cérium contiennent de l'acide sulfurique ! ☛*
Document 2 : Données physico-chimiques
❖ <u>Solution titrée : sel de Mohr</u> Formule chimique : $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ Le sel de Mohr permet de réaliser des solutions étalons en ions fer II. ❖ <u>Solution titrante : sulfate de cérium IV</u> Formule chimique : $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ ❖ <u>Potentiels standards à 25°C</u> $E^0(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}) = E_1^0 = 0,77 \text{ V}$ $E^0(\text{Ce}^{4+} / \text{Ce}^{3+}) = E_2^0 = 1,74 \text{ V}$

En milieu sulfurique, les oxydants Fe^{3+} et Ce^{4+} sont complexés par les ions sulfate : leur pouvoir oxydant est diminué et les potentiels standards valent :

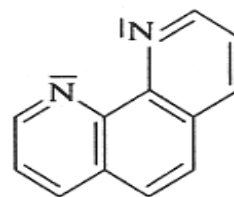
$$E^0(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}) = E_1^0 = 0,67 \text{ V} \qquad E^0(\text{Ce}^{4+} / \text{Ce}^{3+}) = E_2^0 = 1,44 \text{ V}$$

❖ **Électrode de référence**

Électrode au calomel saturé : $E_{\text{ECS}} = 0,244 \text{ V}$

Document 3 : Indicateur coloré d'oxydoréduction

L'orthophénanthroline peut être utilisée comme indicateur coloré de fin de titrage d'oxydoréduction pour le titrage d'une solution d'ions fer II par une solution d'ions cérium IV. L'orthophénanthroline (notée *ophen*) est un ligand qui donne un complexe rouge avec les ions Fe^{2+} et un complexe bleu pâle avec les ions Fe^{3+} . Le couple (Ox/red) associé est : $\left([\text{Fe}(\text{ophen})_3]^{3+} / [\text{Fe}(\text{ophen})_3]^{2+} \right)$ de potentiel standard : $E^0(\text{Ox/Red}) = 1,10 \text{ V}$



Critère de choix d'un indicateur coloré d'oxydoréduction

Le potentiel standard $E^0(\text{Ox/Red})$ de l'indicateur coloré doit être à peu près égal au potentiel E_{eq} mesuré à l'équivalence, lors du titrage conductimétrique.

➤ **Capacités exigibles**

Réaliser des dosages par titrage. Titrages directs, indirects. Équivalence. Titrages simples, successifs, simultanés. Méthodes expérimentales de suivi d'un titrage : pH-métrie, conductimétrie, indicateurs colorés de fin de titrage.

- Identifier et exploiter la réaction support du titrage (recenser les espèces présentes dans le milieu au cours du titrage, repérer l'équivalence, justifier qualitativement l'allure de la courbe ou le changement de couleur observé).
- Proposer ou justifier le protocole d'un titrage à l'aide de données fournies ou à rechercher.
- Mettre en œuvre un protocole expérimental correspondant à un titrage direct ou indirect.
- Choisir et utiliser un indicateur coloré de fin de titrage.

Exploiter des courbes expérimentales de titrage.

- Exploiter une courbe de titrage pour déterminer la concentration en espèce titrée.
- Distinguer l'équivalence et le repérage du virage d'un indicateur coloré de fin de titrage.

Variabilité de la mesure d'une grandeur physique. Incertitude. Incertitude-type.

- Identifier les incertitudes liées, par exemple, à l'opérateur, à l'environnement, aux instruments ou à la méthode de mesure.
- Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une autre approche que statistique (évaluation de type B).

Incertitudes-types composées.

- Évaluer l'incertitude-type d'une grandeur s'exprimant en fonction d'autres grandeurs, dont les incertitudes-types sont connues, à l'aide d'une somme, d'une différence, d'un produit ou d'un quotient.

Écriture du résultat d'une mesure.

- Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.

Préparation de l'expérience

1. Réaction de titrage

- ❖ Écrire la réaction de titrage d'une solution de sel de Mohr par une solution de sulfate de cérium IV.
- ❖ Calculer la constante d'équilibre K^0 de cette réaction. Commenter.

N.B. : La réaction étant rapide, l'équilibre est réalisé en chaque point du titrage.

2. Titrage potentiométrique à courant nul

- ❖ Protocole 1 : proposer un protocole permettant de réaliser le titrage potentiométrique de la réaction de titrage précédente (schéma, matériel), à élaborer à l'aide du livret !

Pour la suite de l'étude, on note :

- $V_1 = 50,0 \text{ mL}$: le volume de solution à titrer
- V_2 : le volume de solution titrante versé
- V_{eq} : le volume de solution titrante versé à l'équivalence
- E : le potentiel de la solution
- ❖ Recopier et compléter le tableau d'avancement (ci-dessous) en quantité de matière :
 - introduite (i.e. après mélange mais avant réaction) ;
 - après réaction, dans trois situations selon l'avancée du titrage : avant l'équivalence, à l'équivalence, après l'équivalence.

Quantités de matière	« Réaction de titrage »			
$n_{\text{introduit}}$				
$n_{\text{après réaction (3 cas) :}}$				
avant l'équivalence				
à l'équivalence				
après l'équivalence				

❖ Montrer que le potentiel E de la solution s'écrit :

▪ Pour $0 < V_2 < V_{\text{éq}}$: $E(V_2) = E_1^0 + 0,06 \log \left(\frac{V_2}{V_{\text{éq}} - V_2} \right)$

▪ Pour $V_2 > V_{\text{éq}}$: $E(V_2) = E_2^0 + 0,06 \log \left(\frac{V_2 - V_{\text{éq}}}{V_{\text{éq}}} \right)$

▪ Pour $V_2 = V_{\text{éq}}$: $E_{\text{éq}} = E(V_{\text{éq}}) = \frac{E_1^0 + E_2^0}{2}$

❖ En déduire une méthode de détermination graphique des potentiels d'électrode standard E_1^0 et E_2^0 .

3. Titration colorimétrique

- ❖ Protocole 2 : proposer un protocole permettant de réaliser le titrage colorimétrique de la réaction de titrage étudiée (schéma, matériel), à élaborer à l'aide du livret !
- ❖ Tracer les domaines de prédominance des formes Ox et Red du couple associé à l'orthophénanthroline en fonction du potentiel de la solution.
- ❖ Justifier l'utilisation de l'orthophénanthroline comme indicateur coloré de fin de titrage de cette réaction d'oxydoréduction.

Réalisation expérimentale et exploitation des résultats

1. Titration colorimétrique

- ❖ Mettre en œuvre le protocole 2.
- ❖ En déduire la valeur de la concentration c_1 de la solution de sel de Mohr, accompagnée de son incertitude.

2. Titration potentiométrique à courant nul

- ❖ Mettre en œuvre le protocole 1.
- ❖ En déduire la valeur de la concentration c_1 de la solution de sel de Mohr, accompagnée de son incertitude.
- ❖ Déterminer la valeur expérimentale du potentiel standard $E^0(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}) = E_1^0$.
- ❖ En déduire la valeur expérimentale du potentiel standard $E^0(\text{Ce}^{4+} / \text{Ce}^{3+}) = E_2^0$.